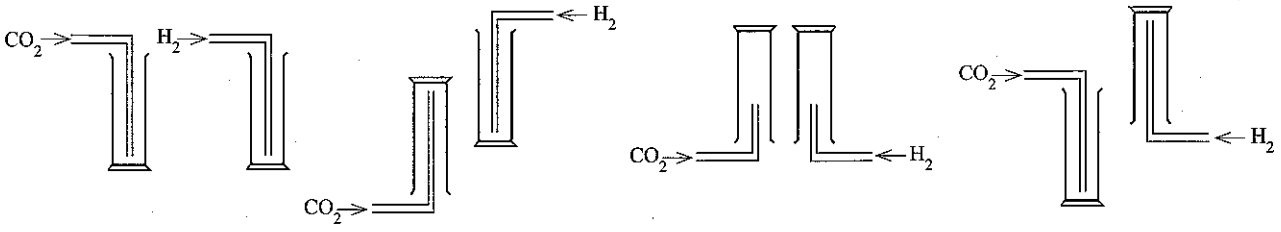
12. பின்வருவனவற்றுள் உலோகக் கடத்தியொன்றின் தடை தொடர்பான **பிழையான** கூற்று எது?
(1) அது வெப்பநிலையில் தங்கியிருக்கும்.
(2) அது நீளத்திற்கு நேர் விகித சமனாகும்.
(3) அது குறுக்குவெட்டு பரப்பளவுக்கு நேர்மாறு விகித சமனாகும்.
(4) அதனூடாகப் பிரயோகிக்கப்படும் அழுத்த வித்தியாசத்தில் தங்கியிருக்கும்.

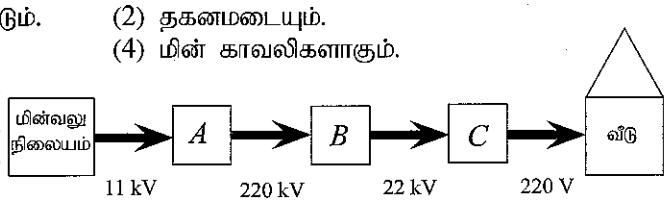
13. காபனீரொட்சைட்டு, ஐதரசன் ஆகிய வாயுக்களின் இரு வாயு மாதிரிகளை வாயுச்சாடிகளில் சேகரிப்பதற்காக போக்குக்குழாய் இருக்க வேண்டிய சரியான விதம் பின்வருவனவற்றுள் எது?



(1) (2) (3) (4)

14. பின்வருவனவற்றுள் தொகுக்கப்பட்ட நேர்கோட்டுப் பல்பகுதியம் ஒன்றின் இயல்பாக **அமையாதது** எது?
(1) இலகுவாக உயிர்ப் பிரிந்தழிகைக்கு உட்படும். (2) தகனமடையும்.
(3) அமிலங்களுக்கு தாக்குப்பிடிக்கும். (4) மின் காவலிகளாகும்.

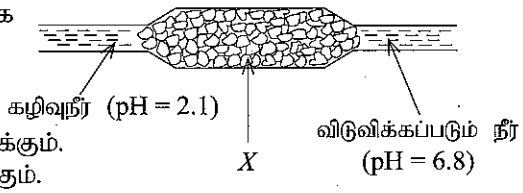
15. மின்வலு நிலையத்திலிருந்து வீடுகள் வரை மின்னை ஊடுகடத்துகின்ற ஒரு பாதையிலுள்ள சில பிரதான படிகள் இங்கு ஒரு குற்றி வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



இதில் A, B, C எனக் காட்டப்பட்டுள்ள நிலைமாற்றி வகைகளை முறையே காட்டும் தெரிவு எது?
(1) படியுயர்த்து, படிகுறை, படிகுறை (2) படியுயர்த்து, படியுயர்த்து, படியுயர்த்து
(3) படிகுறை, படியுயர்த்து, படியுயர்த்து (4) படிகுறை, படிகுறை, படியுயர்த்து

16. மனித இதயத்தில் மிகவும் தடிப்பான சுவரைக் கொண்ட அறை எது?
(1) இடது சோணையறை (2) வலது சோணையறை (3) இடது இதயவறை (4) வலது இதயவறை

17. ஒரு தொழிற்சாலையிலிருந்து உருவாகும் கழிவுநீர் சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படும் முன்னர் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு X என்னும் ஒரு திண்மப்பொருள் பொதியினூடாக அனுப்பப்படுகிறது.



கழிவு நீர், X ஆகியன தொடர்பாக உண்மையான கூற்றாக இருக்கக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) கழிவுநீர் அமிலமாகவும் X மணலாகவும் இருக்கும்.
(2) கழிவுநீர் மூலமாகவும் X மணலாகவும் இருக்கும்.
(3) கழிவுநீர் அமிலமாகவும் X சுண்ணாம்புக்கல்லாகவும் இருக்கும்.
(4) கழிவுநீர் மூலமாகவும் X சுண்ணாம்புக்கல்லாகவும் இருக்கும்.

18. ஒரு சோடாப் போத்தல் மூடியைத் திறக்கும்போது காபனீரொட்சைட்டு வாயுக் குமிழிகள் வெளியேறும். மேலும் குளிரூட்டியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சோடா போத்தலைத் திறக்கும்போது வாயுக் குமிழிகள் வெளியேறும் கதியை விடக் கூடிய கதியில் அதற்கு வெளியே வைக்கப்பட்டுள்ள சோடா போத்தலைத் திறக்கும்போது வாயுக் குமிழிகள் வெளியேறும். இந்த அவதானிப்புக்கேற்ப பின்வரும் எந்த நிலைமைகளின் கீழ் காபனீரொட்சைட்டின் நீரில் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் என முடிவு செய்யலாம்?
(1) உயர் அமுக்கமும் உயர் வெப்பநிலையும்
(2) உயர் அமுக்கமும் தாழ் வெப்பநிலையும்
(3) தாழ் அமுக்கமும் உயர் வெப்பநிலையும்
(4) தாழ் அமுக்கமும் தாழ் வெப்பநிலையும்

19. தள ஆடியில் உருவாகும் ஒரு விம்பம் தொடர்பான உண்மையான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) பொருள் இருக்கும் பக்கத்திலேயே விம்பம் தோன்றும்.
(2) விம்பத்தின் பருமன் ஆடியின் பருமனில் தங்கியிருக்கும்.
(3) விம்பம் பக்க இடமாற்றம் அடைந்திருக்கும்.
(4) விம்பத் தூரம் ஆடியின் கேத்திரக் கணித வடிவில் தங்கியிருக்கும்.

20. ஒரு தொலைத்தொடர்பு செய்மதி புவிமட்டத்திலிருந்து 36 000 km உயரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. புவியிலுள்ள கடத்தும் நிலையத்திலிருந்து அனுப்பப்படும் ஒரு றேடியோக் கதிர் செய்மதியை அடைவதற்கு எடுக்கும் காலம் செக்கன்களில் எவ்வளவு? (வளியில் றேடியோக் கதிரின் கதி $3{\cdot}0\times10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ஆகும்.)

(1) $\dfrac{36000}{3{\cdot}0\times10^{8}}$ (2) $\dfrac{3{\cdot}0\times10^{8}}{36000}$ (3) $\dfrac{3{\cdot}0\times10^{8}}{3{\cdot}6\times10^{7}}$ (4) $\dfrac{3{\cdot}6\times10^{7}}{3{\cdot}0\times10^{8}}$